

Старт в науке

Научный журнал для школьников ISSN 2542-0186

[О ЖУРНАЛЕ](#)[ВЫПУСКИ](#)[ПРАВИЛА](#)[ОЛИМПИАДЫ](#)[УЧИТЕЛЬСКАЯ](#)[ПОИСК](#)[ЛИЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ](#)

[Главная](#) / [Выпуски журнала](#) / [Выпуск журнала №2 за 2018 год](#)

ШТОРМГЛАСС, ИЛИ КАК КРИСТАЛЛЫ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ПОГОДУ

[АВТОРЫ](#)[НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ](#)[ФАЙЛЫ](#)[ЛИТЕРАТУРА](#)

[Бабушкина Д. А.](#) ¹

¹ г. Снежинск, Челябинской области, МБОУ «Гимназия №127», 4В класс

«Какая будет погода?» - каждый день этим вопросом задаются миллионы жителей Земли. Людям свойственно не только говорить о погоде, но и интересоваться предсказаниями метеорологов. «Книга рекордов Гиннеса» утверждает, что слово «погода» находится на четвертом месте в рейтинге самых популярных ключевых слов для поиска в интернете. В любое время года человеку важно знать, какой будет погода - ясной или пасмурной, холодной или тёплой. Можно ли будет взрослым планировать дела на улице, а детям поиграть на свежем воздухе или придется провести время в помещении. Актуальность прогнозирования погоды (в том числе, методов прогнозирования) несомненна.

Наблюдение за погодными явлениями на протяжении всего срока существования человечества привело к тому, что люди научились достаточно хорошо предсказывать погоду, но, несмотря на все достижения науки, получить достоверный прогноз погоды – очень сложная задача. В наши дни на помощь метеорологам приходит сеть метеорологических станций, разбросанных по всей планете, космические спутники, атмосферные зонды и метеосамолеты. Полученные результаты обрабатываются мощными компьютерами и снабжают людей прогнозами погоды.

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies.

☐ Я согласен

– штормгласс.

Читая книгу Жюль Верна «Дети капитана Гранта», я встретила упоминание про штормгласс, меня заинтересовало, что это такое? Ж. Верн описывает его так: «Штормгласс – стеклянный сосуд, содержащий смесь, изменяющую цвет в зависимости от направления ветра и насыщенности атмосферы электричеством» [1] (см. приложение 2).

Цель работы: изготовить штормгласс, исследовать кристаллизацию жидкости штормгласса в различных условиях.

Для достижения цели, были поставлены задачи:

- изучить литературу, историю и принцип работы штормгласса;
- провести наблюдения за формой и ростом кристаллов;
- обработать и проанализировать результаты опроса-анкеты о знаниях прибора штормгласс.

Гипотеза исследования: считаю, что если в ходе исследования подтвердится, что штормгласс изменяет своё состояние по погоде, то по кристаллам можно будет судить о предстоящей погоде



Что такое штормгласс?

Из википедии я узнала, что Штормгласс (штормглас, нидерл. storm ? «буря» и glass ? «стекло») ? химический метеорологический прибор, состоящий из стеклянной колбы или ампулы, заполненных спиртовым раствором, в котором в определённых пропорциях растворены камфора, нашатырь и калийная селитра [2].

Этим «химическим барометром» активно пользовался во время своих морских путешествий английский гидрограф и метеоролог, вице-адмирал Роберт Фицрой, который тщательно описал поведение штормгласса. Поэтому, штормгласс также называют «Барометром Фицроя»[1]. До сих пор не доказана ни правота Фицроя, ни его заблуждение. Некоторые характеристики штормгласса подтверждаются современными исследованиями, некоторые - нет.



Рис. 1. Фицрой изучает штормгласс



Для начала я решила вспомнить, что такое погода, чем она характеризуется и от чего зависит. С темой «Погода» мы сталкивались на уроке «Окружающий мир». В словаре Ушакова можно прочитать – «Погода – это состояние атмосферы в данной местности, в данное время» [3]. А что такое атмосфера? Атмосфера – это воздушная оболочка, которой окружена наша планета Земля [3].

От чего еще зависит погода? Воздушная оболочка земли давит на поверхность планеты. Это давление называют атмосферным. Атмосферное давление постоянно меняется. Из-за разности давления образуется ветер. Солнце нагревает землю, вода под воздействием тепла испаряется. В атмосферу попадает большое количество влаги, которая охлаждается, образуя капельки воды. Они в свою очередь собираются в облака и тучи. Именно они не дают солнечным лучам нагревать поверхность земли. Количество воды в атмосферном воздухе называется влажностью.

В разных местностях воздух имеет разные свойства – где-то воздух тёплый, где-то – холодный и тогда мы говорим о температуре воздуха. Получается, облачность, осадки и ветер – это основные явления погоды. Наука о погоде называется – метеорология (от гр. «метеорос» - атмосферные и небесные явления) [3].

На сегодняшний день существует множество метеоприборов, основные из которых приведены в таблице 1.



Таблица 1

Термометр	Прибор для измерения температуры воздуха и воды	
Гигрометр	Прибор для измерения влажности воздуха	

Барометр	Прибор для измерения атмосферного давления	
Анемометр	Прибор для измерения силы и скорости ветра	
Флюгер	Прибор для определения направления ветра	
Метеозонд	Устройство, находящееся в атмосфере для измерения её параметров	

Как мне показалось, что все эти приборы достаточно сложны в использовании, чтобы спрогнозировать погоду, в отличие от штормгласса.

Анкетирование

Меня заинтересовало мнение моих одноклассников о приборе штормгласс, для этого я провела анкетирование среди учащихся 4 класса (см. приложение 3). Мною был опрошен 31 ученик. Анализ результатов анкетирования показал, что

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies.

- 12 человек доверяют прогнозу погоды, передаваемому средствами массовой информации; 17 человек доверяют лишь иногда; 2 человека не доверяют;
- 14 человек знают народные приметы;
- 25 человек знают метеоприборы, в основном называли – термометр и барометр и только 2 человека знают о существовании прибора штормгласс.

Исследуемые приборы

Когда я заинтересовалась таким прибором, как штормгласс, возник вопрос, где его взять? В обычных магазинах он не продается, если заказывать в интернет-магазинах, то цена штормгласса колеблется от 1250 до 3000 рублей, на алиэкспресс можно заказать за 350 - 700 рублей, в зависимости от размера, но заказ с алиэкспресс может идти долго, в течение двух месяцев. Я изучила литературу и интернет-источники по самостоятельному изготовлению штормгласса [4, 5]. Оказалось, что существует несколько рецептов рабочей жидкости для изготовления штормгласса, действующие вещества везде одинаковые, отличаются только количеством необходимых граммов. Ранее уже проводились разные эксперименты по изменению рецептур и изготовлению штормгласса, решено было не останавливаться на этом вопросе. Я взяла упрощённый рецепт из журнала «Химия и жизнь» №1, 1982 г.:



- 2 г хлористого аммония;
- 2 г нитрата калия;
- 40 мл камфорного спирта;
- 33 мл дистиллированной воды [4].

Колба мерная, хлористый аммоний и нитрат калия были куплены в магазине химреагентов, дистиллированная вода в автомагазине, а камфорный спирт в аптеке.

Изготовление штормгласса: (приложение 4)

1. Взвешиваем количество необходимых веществ на кухонных весах.
2. Высыпаем порошки в колбу.
3. Заливаем дистиллированной водой.
4. Перемешиваем путём встряхивания.
5. Выливаем в колбу камфорный спирт.
6. Еще раз перемешиваем и затыкаем пробкой.

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies.

8. После того, как на дне появится осадок, нужно вытащить пробку и промазать соединение пробки с колбой любым герметиком.
9. Штормгласс начнёт работать примерно через сутки.



Рис. 3. Ингредиенты для штормгласса

Также мы заказали штормгласс на алиэкспресс. У данного штормгласса интересный дизайн в виде капли. Если верить описанию, устройство настолько чувствительно, что может предсказывать резкое изменение погоды за 10 минут до такого изменения. А при длительном ухудшении погоды выпадение кристаллов может начинаться за неделю до этого.

Таблица 2

Образцы штормгласса	Цена	Время ожидания/изготовления
1 Штормгласс с алиэкспресс (высота 16 см)	423 руб.	35 дней
2 Штормгласс с алиэкспресс (высота 11 см)	279 руб.	57 дней

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies.

Первый образец штормгласса, заказанный на алиэкспресс, случайно был разбит дома, было замечено, что запах камфоры отличается от запаха камфорного спирта, купленного в аптеке, запах «китайской камфоры» более насыщенный и стойкий, хоть камфора очень быстро испаряется, запах в квартире, после того как всё убрали, присутствовал еще 2 дня.

Принцип работы штормгласса до сих пор не получил полного научного объяснения, тем интереснее было самолично убедиться в его работе.





Рис. 4. Исследуемые штормглассы

Методика наблюдения

Как же следует пользоваться штормглассом? Погоду угадывают по переменам, которые происходят в смеси, помещённой в пробирку. В ней образуются красивые кристаллы, которые то растут, то распадаются. По виду содержимого такой пробирки можно очень просто и точно предсказать погоду, если принять во внимание следующую методику. Главное преимущество штормгласса - компактность и лёгкость в использовании. С помощью такого прибора и краткой инструкции любой желающий сможет узнать погоду на ближайшие сутки.



Методика наблюдения взята из журнала «Юный техник – для умелых рук» [4].

Жидкость в колбе прозрачна - солнечно, ясная погода

Жидкость мутная - облачно, возможны осадки

Маленькие точки в жидкости - влажно, туман

Мутная жидкость с маленькими звёздочками - гроза

Маленькие звёздочки в жидкости солнечным зимним днём предвещают снег

Большие хлопья - для зимы – снег, летом – покрытое небо, тяжёлый воздух

Иглистые кристаллы - заморозки

Нити у поверхности - ветрено

Быстрое появление крупного кристалла в чистой колбе при ясной погоде – гроза.

Своё наблюдение я начала в мае 2017 г., в течение недели никаких явных изменений в жидкости штормгласса не происходило – на дне осадок, сверху чистая жидкость. Я даже немного разочаровалась и подумала, что штормгласс не работает. Но, через несколько дней погода испортилась, на небе появились грозовые тучи и в пробирках тоже поплыли «облака»! А когда пошёл дождь, внутри жидкости плавали маленькие снежинки.

Оба штормгласса находились на одном и том же месте (подоконник на кухне), температура в помещении была постоянна, установлено, что оба штормгласса одновременно показывали одинаковые изменения: кристаллические наросты возникали и растворялись в обеих колбах, но у штормгласса, заказанного на алиэкспресс, кристаллы были более выражены и больших размеров (приложение 5).

Таблица 3

Штормгласс	Кристаллы, размер
1 Промышленный	Крупные, 2 - 3 см
2 Самодельный	Мелкие, не более 1 см



Рис. 5. Сравнение показаний штормглассов

Штормгласс на море

Отправляясь с родителями в отпуск на Чёрное море, я взяла с собой мой самодельный

которые мы находились на море. На море был штиль, никаких изменений в колбе не происходило. Так же было замечено, что погружение штормгласса в морскую воду и нахождение на горячем песке не влияет на образование кристаллов.

Таблица 4

Дата	Температура, °C	Осадки	Показания штормгласса
10.07.2017 г. – 28.07.2017 г.	Ночью 20 – 24 Днём 8 – 32	-	На дне осадок, сверху прозрачная жидкость



Рис. 6. Штормгласс на море

К сожалению, увидеть реакцию штормгласса на настоящий шторм, из-за хорошей погоды, мне не удалось. В следующем году, когда мы опять поедem на море, мне придётся повторить это исследование.

Штормгласс в холодильнике

Так как свою исследовательскую работу я начала поздней весной, на улице минусовых и низких температур уже не было. Чтобы посмотреть реакцию штормгласса на холодную среду, я поместила свой прибор на ночь в холодильник, температура при этом была 5 градусов, утром я наблюдала образование красивых иглистых кристаллов и снежинок. Поместив штормгласс на подоконник, в течение часа все кристаллы разрушились. Можно сделать вывод, что температура окружающей

Дата	Температура, °C	Показания штормгласса
01.08.2017 г.	5	Большие игольчатые кристаллы, 3 - 4 см



Рис. 7. Штормгласс в холодильнике

Штормгласс в бане



Отдыхая у бабушки и дедушки на даче, я не прекращала свои наблюдения за штормглассом. Я решила понаблюдать, как будет себя вести штормгласс при очень высокой температуре. Для этого решено было занести прибор в баню. Температура в бане была 75 градусов, когда я занесла штормгласс в парную, стенки колбы сразу запотели и было трудно наблюдать за происходящим внутри. Через какое-то время запотевание прошло, я увидела, что маленькие кристаллические снежинки разрушились, получается, высокая температура «обнуляет» штормгласс.

Таблица 6

Дата	Температура, °C	Показания штормгласса
07.08 2017 г.	75	На дне осадок, сверху прозрачная жидкость

missing image file

missing image file

Рис. 8. Штормгласс в бане

Ежедневные наблюдения за состоянием жидкости в штормглассе в течение недели

Штормгласс при этом находится на улице (открытая веранда).

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies.

Дата	Температура, °C	Облачность, осадки	Ветер	Показания штормгласса
05.08.2017	ночью 16 – 18 днём 22 – 24	Ясно, дождя нет	умеренный	На дне осадок, жидкость прозрачная
06.08.2017	ночью 14 – 17 днём 20 – 22	Переменная облачность, дождь	очень сильный	Нити у поверхности
07.08.2017	ночью 15 - 17, днём 21 – 23	Переменная облачность	слабый	На дне осадок, жидкость прозрачная
08.08.2017	ночью 15 - 17, днём 21 – 23	Пасмурно, дождь	-	Крупные хлопья
09.08.2017	ночью 12 - 14, днём 19 – 21	Переменная облачность, кратковременный дождь	умеренный	Небольшие снежинки
10.08.2017	ночью 4-6, днём 15-17	Облачно, дождя нет	слабый	Иглистые кристаллы и плавающие снежинки
11.08.2017	Ночью 2-4, Днём 14-16	Ясно, Дождя нет	сильный	Жидкость прозрачная, на дне - снежинки

Таблица 8

--	--	--	--

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies.

05.08.2017		09.08.2017	
06.08.2017		10.08.2017	
07.08.2017		11.08.2017	
08.08.2017			



Выводы

Сравнение показаний штормгласса, изготовленного самостоятельно и промышленного изготовления, показало, что, в зависимости от погоды, в колбах начинают происходить почти одинаковые изменения (рост кристаллов, появление снежинок), это доказывает правильность рецепта, по которому был изготовлен штормгласс. К тому же, самостоятельно изготовление штормгласса экономически выгоднее.

Погружение штормгласса в морскую воду и нахождение на горячем песке не влияет на образование кристаллов. Подтвердить словообразование «штормгласс» наличием реакции на настоящий шторм, к сожалению, не получилось из-за отсутствия шторма на море.

Нахождение штормгласса в холодильнике показало, что кристаллы и снежинки образуются при

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies.

Можно сделать вывод, что количество и вид кристаллов зависят от температуры и скорости её изменения. Изменения в приборе могут происходить и за несколько часов, и за два-три дня до ожидаемой перемены погоды. Так как штормгласс герметичен, на него не влияют изменения атмосферного давления.

Составлена сводная таблица внешнего вида кристаллов в зависимости от погоды.

Таким образом, проведенное исследование, решило поставленные задачи, подтвердило выдвинутую гипотезу и достигло своей цели.

Приложение 1

Архивные книги с записями погоды г. Снежинска



с 05.02.1989 г. по сегодняшний день



Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies.



Барометр упал до двадцати шести дюймов: это исключительное явление. Штормглас¹ воскликнул: буре.
Был час ночи. После Эски в Мери Грант, который жостко качался в его каюту, отвыкнувшись подняться на палубу. Ветер дул уже со скоростью 84 фута в секунду. Он бегом швырялся в ошест. Металлические тросы, подобно струнам музыкального инструмента, гудели, словно какой-то гигантский осязочный аппарат изобретателя.
Блоки ударились друг о друга. Снасти с шумом двигались по своим сверкающим желобам. Паруса хлопали со звуком пущенного

¹ Найдены — веревки, свисающие из кюветов.
² Галы — подвижные блоки.
³ Венти — снасти, удерживающие кювет.
⁴ Штормглас — специальный оруд, измеряющий силу ветра, который имеет свой цвет в зависимости от направления ветра и скорости движения. (Примечание автора).

Приложение 3

Анкета для одноклассников



1 Откуда вы узнаете прогноз погоды?

(телевизор, радио, интернет, газеты, народные приметы)

2 Доверяете ли вы прогнозу погоды, передаваемому средствами массовой информации?

(да, нет, иногда)

3 Знаете ли вы народные приметы о погоде?

(да, нет)

4 Знаете ли вы какие-нибудь метеоприборы?

(да, нет)

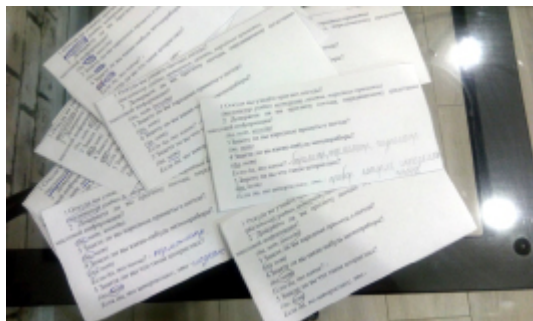
Если да, то какие? -

5 Знаете ли вы что такое штормглас?

(да, нет)

Если да, то штормглас, это -

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies.



Приложение 4

Самостоятельное изготовление штормгlasses



Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies.



Приложение 5

Внешний вид кристаллов

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies.





Заключение

Штормглас очень необычный и интересный прибор. Он может быть полезен дачникам, охотникам и рыбакам, моим одноклассникам, чтобы самим предсказывать погоду и с большим желанием вести календарь погоды, даже моя младшая двухлетняя сестренка, которая еще не умеет читать и не знает цифр, сможет определять по образующимся кристаллам-снежинкам изменения в погоде.



Штормглас может быть поразительно красивым, с тонкими и пушистыми, ежедневно изменяющимися кристаллами. Штормглас удачно впишется в любой интерьер.

Объяснение принципа работы оказалось невероятно простым, а сам прибор ? достаточно чувствительным, чтобы я могла, глянув на него, понять, как нужно одеваться, выходя из дома. Моё исследование продолжалось 4 месяца, но я не собираюсь его прекращать, и с нетерпением жду первого снега, чтобы наблюдать снежинки не только за окном, но и внутри волшебной колбы!

У меня еще остались ингредиенты для самостоятельного изготовления штормгласа, и в ближайшее время я планирую сделать подарки для моих дедушек!

Моя работа представляет большой интерес для окружающих, любой желающий может самостоятельно изготовить штормглас, это не требует больших затрат.

В заключение совет из книги Фицроя: «Склянку надо время от времени обтирать дочиста, а два или три раза в год надо взболтать жидкость, оборотив склянку и слегка покачивая».

Библиографическая ссылка

Бабушкина Д. А. ШТОРМГЛАСС, ИЛИ КАК КРИСТАЛЛЫ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ПОГОДУ // Старт в науке.

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies.

Информация о статье

Журнал

Старт в науке. 2018. № 2 URL: <https://science-start.ru/article/view?id=945> (дата обращения: 16.09.2026).

Раздел

География

Лицензия

  CC BY 4.0

JATS

<https://science-start.ru/jats.945.xml>

Свидетельство о публикации



Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящее свидетельство подтверждает, что

Бабушкина Д. А.

является автором научной публикации в
журнале «СТАРТ В НАУКЕ» (ЭЛ № ФС 77-67279)

Бабушкина Д. А. ШТОРМГЛАСС, ИЛИ КАК КРИСТАЛЛЫ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ
ПОГОДУ // Старт в науке. - 2018. - № 2

URL: <https://science-start.ru/article/view?id=945>



Главный редактор



Синцова

Н.Ю.Стукова

МОСКВА 2018

№ СВИДЕТЕЛЬСТВА 0945



Старт в науке

Научный журнал для школьников | Эл № ФС 77-67279 | ISSN 2542-0186

Учредитель, издательство и редакция: АНО "Академия Естествознания"

E-mail: publish@rae.ru

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, а/я 47, Академия Естествознания, редакция журнала "Старт в науке"

Служба технической поддержки – support@rae.ru

101000, г. Москва, а/я 47, Академия Естествознания

+7 (499) 705-72-30

edition@rae.ru

Материалы журнала доступны по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](#)

Сайт работает на универсальной издательской платформе [RAE Editorial System](#)

[Политика обработки персональных данных](#)



© 2016 [Российская академия естествознания](#)

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies.